Universidad Europea

GUIA PARA LA REALIZACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO INTERMODULAR DEL CICLO DE DESARROLLO APLICACIONES MULTIPLATAFORMA VIRTUAL

Coordinación:

mariapilar.lopez@universidadeuropea.es

Índice

1. Introducción 4
2. Realizar el proyecto 8
3. Elección del proyecto de investigación 9
4. Funciones 9
Tutor 9
4.1. Alumno 10
5. Contenido y forma 11
6. Memoria 11
6.1. Estructura ..... **¡Error! Marcador no definido.**
6.2. Formato ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7. Presentación 18
8. Defensa presencial 18
9. Plazo de presentación y entrega 20
10. Evaluación ..... **¡Error! Marcador no definido.**
11. Uso de IA 22

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

La misión de la Universidad Europea de Madrid es proporcionar a nuestros estudiantes una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, para aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético. Generar y transferir conocimiento a través de la investigación aplicada, contribuyendo igualmente al progreso y situándonos en la vanguardia del desarrollo intelectual y técnico.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

1. Introducción

El Proyecto Intermodular tiene como **objetivo** consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación y aplicarlos a problemas o situaciones propias del ámbito profesional.

El **Proyecto Intermodular** es una materia obligatoria dentro de los ciclos formativos de grado superior impartidos en el centro. Su duración en el currículo es de **50 horas**.

Normativa:

Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

Decreto 27/2025 de 21 de mayo

Real Decreto 659/2023 Artículo 96. Estructura.

3. El Proyecto intermodular tendrá carácter integrador de las competencias adquiridas, y será uno durante el ciclo formativo. Existirá un seguimiento y tutorización individual y colectiva del proyecto, que se desarrollará de forma simultánea al resto de los módulos profesionales a lo largo de la duración del ciclo formativo. Los centros determinarán el momento en el que debe iniciarse el Proyecto, en función de las características del ciclo formativo.

Décima. Proyecto intermodular.

1. Todos los ciclos formativos de grado básico incluyen en su estructura un proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo vinculado a los tres ámbitos.

Igualmente, todos los ciclos formativos de grado medio y superior incluyen en su estructura un proyecto intermodular.

2. El proyecto intermodular de todos los ciclos formativos tiene carácter integrador de los conocimientos incorporados en los módulos profesionales que lo configuran, con especial atención a los elementos de búsqueda de información, innovación, investigación aplicada y emprendimiento. Está vinculado a los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales del ciclo formativo y se desarrolla a lo largo de este, de forma simultánea a la impartición de los módulos profesionales o, en su caso, ámbitos.

3. Los proyectos intermodulares se configurarán a partir de un conjunto de actividades que, en total, sumarán 25 horas en los ciclos de grado básico y 50 horas en los ciclos de grado medio y superior.

4. Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en el marco de la programación didáctica del ciclo formativo, las actividades que realizarán los alumnos a lo largo de su formación, con referencia a los módulos profesionales y resultados de

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

aprendizaje a los que están vinculadas, así como la descripción del desempeño del alumno. Estas actividades podrán consistir en una de las siguientes modalidades:

a) Trabajos, individuales o en grupo de hasta un máximo de tres componentes, de investigación experimental, emprendimiento, desarrollo de procesos, estudios de viabilidad y mercadotecnia o memorias bibliográficas. En esta modalidad, la defensa del proyecto intermodular será obligatoria y se programará al final del último curso de la oferta formativa o, en la modalidad virtual, al final del curso académico en el que se determine su desarrollo.

b) Realización de retos prácticos intermodulares o intercíclicos; participación en jornadas técnicas o culturales organizadas por el centro docente; participación en proyectos o concursos de emprendimiento; así como otras actividades complementarias o extraescolares programadas al efecto por el centro.

Los centros docentes podrán prever, en la programación didáctica del ciclo formativo, una o ambas modalidades. En este último caso, los alumnos elegirán la modalidad a seguir en su proyecto intermodular.

5. Conforme a lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo 65 del Decreto 27/2025, de 21 de mayo, el equipo docente, coordinado por el profesor-tutor en cada proyecto, definirá los términos en los que los alumnos elaborarán una memoria del trabajo o actividades desarrolladas. A esta memoria se podrá adjuntar documentación gráfica y otros elementos que evidencien el desempeño en las mismas.

5. El proyecto intermodular será coordinado por profesores que impartan docencia en el grupo de alumnos, siempre que tengan la atribución docente o, en su caso, la habilitación docente establecida para el mismo en el real decreto por el que se establece el título correspondiente. El director del centro designará uno o varios profesores tutores de proyecto en cada grupo de alumnos. Los profesores tutores de proyecto se responsabilizarán del desarrollo y del seguimiento del proyecto intermodular, para lo que contarán con la participación y colaboración del equipo docente.

El profesor-tutor de proyecto orientará a los alumnos en la realización y metodologías

de trabajo para el desarrollo de los proyectos asignados por el equipo docente.

6. Para cada proyecto intermodular que deba desarrollarse se designará un profesor tutor, de forma que esta función tutorial se distribuya equitativamente entre los profesores que cumplan los requisitos recogidos en el apartado anterior. Estos profesores podrán tutorizar a varios alumnos.

6. Los centros, al inicio del ciclo formativo, programarán una sesión con los alumnos en la que se informará y orientará a los alumnos sobre las características del proyecto intermodular: objetivos, criterios de evaluación, temporalización, seguimiento, metodología y desarrollo, así como, en su caso, las adaptaciones en la modalidad virtual.

7. Los centros determinarán los calendarios de desarrollo, entrega final y, en su caso, defensa de los proyectos intermodulares.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

El proyecto intermodular, aplicará los conocimientos adquiridos en los módulos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma:

Familia profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**					
Ciclo Formativo: **DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**					
Grado: **Superior**		Duración: **2000 horas**		Código: **IFCS02**	
MÓDULOS PROFESIONALES		*Duración del currículo (horas)*	*Equivalencias en créditos ECTS*	*Curso 1º (horas semanales)*	*Curso 2º (horas semanales)*
Código	*Denominación*				
0484	Bases de datos	205	12	6	
0487	Entornos de desarrollo	60	6	2	
0373	Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información	110	7	3	
0485	Programación	270	15	8	
0483	Sistemas informáticos	205	11	6	
CMO	Módulo profesional optativo	50	-	2	
1709	Itinerario personal para la empleabilidad I	100	5	3	
0486	Acceso a datos	165	10		5
0488	Desarrollo de interfaces	150	10		5
0490	Programación de servicios y procesos	135	5		4
0489	Programación multimedia y dispositivos móviles	135	7		4
0491	Sistemas de gestión empresarial	95	6		3
0179	Inglés profesional (GS)	50	5		2
1710	Itinerario personal para la empleabilidad II	70	5		2
1665	Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS)	30	3		1
1708	Sostenibilidad aplicada al sistema productivo	30	3		1
CMO	Módulo profesional optativo	90	5		3

Real Decreto 659/2023. Artículo 125. Convocatorias.

1. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en dos convocatorias por curso académico.

Real Decreto 659/2023. Artículo 126. Elementos formativos convalidables.

4. No son susceptibles de convalidación:

b) El módulo profesional de Proyecto intermodular.

El alumnado hará un trabajo inédito de **carácter grupal** (máximo tres personas) en el que deberán aplicar de forma integrada los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de sus estudios de grado.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

La evaluación del módulo de proyecto será **individual.**

Evaluación en convocatoria ordinaria

La superación del módulo en convocatoria ordinaria requerirá:
- La calificación de APTO en la memoria del proyecto.
- La superación de la defensa oral del proyecto.

El equipo docente podrá determinar que uno o varios miembros de un equipo no accedan a la defensa cuando se constate una participación insuficiente, falta de implicación o incumplimiento de las tareas asignadas. En estos casos, la evaluación negativa tendrá carácter individual, aunque el proyecto haya sido desarrollado de forma grupal.

Convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria constituye una nueva oportunidad de evaluación individual del módulo y no implica el inicio de un nuevo proyecto desde cero, salvo en los supuestos expresamente indicados.

Uso de la memoria del proyecto en convocatoria extraordinaria
La posibilidad de reutilizar la memoria presentada en convocatoria ordinaria dependerá del motivo de la calificación negativa, conforme a los siguientes criterios:
1. No podrá reutilizarse la memoria del proyecto en convocatoria extraordinaria cuando:
- a) La memoria haya sido calificada como NO APTA por plagio, uso indebido de inteligencia artificial u otras irregularidades académicas graves.
- b) La memoria haya sido considerada NO APTA por incumplimiento grave de los criterios mínimos exigidos.
- c) La memoria haya sido calificada como APTO y defendida con resultado positivo en convocatoria ordinaria, aunque el alumno o alumna no haya superado el módulo por causas individuales (falta de implicación, exclusión del proceso de defensa u otras).

2. Podrá reutilizarse la memoria, previa revisión y mejora, cuando:
- a) La memoria haya sido suspendida exclusivamente por insuficiente calidad, desarrollo o profundidad.
- b) No concurra plagio ni uso indebido de inteligencia artificial.
- c) El tutor o tutora considere que la memoria es susceptible de mejora, circunstancia que deberá constar en el informe de evaluación.

En ningún caso se permitirá la reentrega de una memoria sin modificaciones sustanciales respecto a la versión presentada en convocatoria ordinaria.

Composición de los equipos de trabajo en convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria no implicará la creación de nuevos equipos de

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

trabajo, ni la reorganización general de los grupos constituidos inicialmente.

Con carácter general, el alumnado que deba presentarse a convocatoria extraordinaria lo hará manteniendo el mismo equipo de trabajo, con las siguientes precisiones:

- a) Suspenso de todos los miembros del equipo:
El equipo completo deberá presentarse conjuntamente a la convocatoria extraordinaria.
- b) Suspenso parcial del equipo (uno o dos miembros) y superación del proyecto por el resto:
El alumnado no apto se presentará a la convocatoria extraordinaria junto con los miembros no aptos del equipo original, quedando excluidos quienes hayan superado la memoria y la defensa en convocatoria ordinaria.
- c) Suspenso individual por falta de implicación, participación insuficiente o exclusión del proceso de defensa:
El alumno o alumna deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de forma individual, elaborando y defendiendo nueva memoria conforme a los criterios establecidos.

El alumnado que haya obtenido una calificación de APTO en la memoria y haya superado la defensa del proyecto en convocatoria ordinaria quedará excluido de la convocatoria extraordinaria, no pudiendo participar en dicho proceso ni reutilizar la memoria presentada.

Los conflictos internos del equipo, la falta de entendimiento entre sus miembros o la percepción de desequilibrios en la carga de trabajo no constituirán causa suficiente para la modificación de los equipos ni para la asignación de un nuevo grupo en convocatoria extraordinaria

2. Realizar el proyecto

El proyecto intermodular debe ser original, de carácter teórico y/o aplicado, y debe demostrar las habilidades, competencias y conocimientos adquiridos por el alumno/a.

Cada estudiante, o grupo de estudiantes, matriculados en el proyecto intermodular tendrá un tutor/a de quien recibirá el asesoramiento adecuado para superar satisfactoriamente esta materia.

Este trabajo debe corresponderse al plan de estudios del Grado Superior que el alumno este realizando, por lo que deberá permitir evaluar por parte del tutor y del tribunal las competencias adquiridas dentro de las áreas de conocimiento de la titulación.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Debe ser un trabajo original sobre un tema relacionado con los contenidos tratados durante el ciclo y se realizará bajo la tutela de un docente, podrá tener carácter bibliográfico, teórico, experimental, combinación de éstos o estar orientado al emprendimiento.

Se requiere la elaboración de una memoria y una presentación, que deberá defenderse ante un tribunal compuesto por profesores del Centro Profesional de la Universidad Europea Madrid.

Tanto la memoria como la defensa deberán tener una calificación mínima de 5 para superar el módulo de proyecto. La memoria supondrá un 70% de la calificación y la defensa de esta el 30% restante.

3. Elección del proyecto de investigación

El alumno deberá elegir un tema relacionado con cualquier aspecto tratado durante su formación en su titulación.

La formación de grupos y la elección del tema de proyecto se llevará a cabo según los plazos establecidos.

La elección de tema o propuesta de proyecto se llevará a cabo según los plazos indicados. Mediante un formulario en el campus virtual.

El estudiante deberá completar el Paso I. Elección de la temática y colgarlo en Campus Virtual en el plazo indicado en la hoja de ruta. Una vez completado este anexo, se asignará el tutor. En este paso no es necesaria la realización de ninguna entrega. Se define el tema a tratar.

El tutor valorará el tema, de forma que podrá ayudar al alumno a descartar posibles casos en los que no cubran los requisitos mínimos competenciales. Si no supiera cuál elegir, sería propuesto por el tutor asignado para el módulo de Proyecto Intermodular.

Este tema podrá cambiarse únicamente durante la primera entrega (Plazo una semana).

La Coordinación de Proyectos organizará una sesión informativa, con carácter previo, en la que se explicarán los requisitos para la realización del Proyecto Intermodular.

4. Funciones

Tutor

Decreto 27/2025. Artículo 65

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Tutoría y orientación

5. El proyecto intermodular será coordinado por profesores que impartan docencia en el grupo de alumnos, siempre que tengan la atribución docente o, en su caso, la habilitación docente establecida para el mismo en el real decreto por el que se establece el título correspondiente. El director del centro designará uno o varios profesores tutores de proyecto en cada grupo de alumnos. Los profesores tutores de proyecto se responsabilizarán del desarrollo y del seguimiento del proyecto intermodular, para lo que contarán con la participación y colaboración del equipo docente. El profesor-tutor de proyecto orientará a los alumnos en la realización y metodologías de trabajo para el desarrollo de los proyectos asignados por el equipo docente.

6. Para cada proyecto intermodular que deba desarrollarse se designará un profesortutor, de forma que esta función tutorial se distribuya equitativamente entre los profesores que cumplan los requisitos recogidos en el apartado anterior. Estos profesores podrán tutorizar a varios alumnos.

- El tutor/a determinará las fechas de sesiones o tutorías, de manera virtual, y fijará el plan de trabajo a seguir. La no asistencia a tutorías puede ser motivo de penalización o la no promoción a defensa de un alumno/a.
- No se aceptará la entrega de ningún Proyecto que no haya sido dirigido por un profesor asignado por la coordinación del Proyecto.

4.1. Alumno

- **Informar al tutor/a**: debe informar de la evolución del proyecto al tutor. Consultar las dudas surgidas durante el proceso de elaboración, solicitar orientación… etc.
- **Asistir a tutorías**: debe asistir a las tutorías para obtener ideas y recomendaciones con las cuales hacer un proyecto de calidad, en las fechas establecidas por el tutor de proyecto
- **Presentar la memoria del Proyecto** con 15 días lectivos de antelación: La entrega final del proyecto se realizará 15 días lectivos antes de la fecha establecida para la defensa para revisión por parte del tribunal, y en su caso, determinar si es apto o no para defensa
- El alumnado es el responsable de la calidad final de su trabajo

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

5. Contenido y forma

Se elaborará una **Memoria en formato Word** que se entregará en el campus virtual en formato **Word o PDF** (lo definirá el tutor, según compatibilidad con el campus virtual) y una presentación en **formato Power Point o similar** (subida al campus en formato PDF); ambos se presentarán en la entrega 4 (entrega final), esta entrega deberá realizarse **15 días lectivos**, según plazos indicados, antes de la defensa para que el tribunal asignado pueda proceder a la lectura de la memoria.

En el campus virtual del alumno se habilitará un módulo dedicado exclusivamente al proyecto, siendo este el único espacio en el que se podrán realizar las entregas del proyecto, así como la comunicación con el tutor.

La defensa del proyecto se realizará de manera **presencial** con la presentación ante un tribunal formado por tres docentes del Centro Profesional Universidad Europea Madrid.

La defensa se realizará de forma presencial en las fechas y aulas asignadas a tal efecto, que serán comunicadas previamente al alumnado por el tutor del proyecto. El tutor de proyecto no indicará la calificación obtenida en memoria, únicamente indicará si la memoria es apta o no apta para defensa.

6. Memoria

6. Memoria

6.1 Estructura

La memoria escrita debe tener una extensión mínima de **15 páginas y máximo de 20 sin incluir: portada, agradecimientos, índice, bibliografía, materiales y métodos ni anexos.**

La estructura de la memoria constará de los siguientes apartados:

- PORTADA
- AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIAS (voluntario y sin numerar)
- INDICE
- RESUMEN/ABSTRACT
- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
- OBJETIVOS
    - Objetivo general
    - Objetivos mínimos (3 específicos)

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- PRODUCTOS MINIMO VIABLE
- TECNOLOGIAS EMPLEADAS
    - Tecnologías
    - Herramientas
- DESARROLLO
    - Enumeración de requisitos
    - Diseño de la base de datos. Modelo entidad gestión
    - Diagrama de Gantt
    - Diagrama de casos de uso
    - Diagrama de clases UML
    - Diagrama de flujo de navegación
- METODOLOGÍA EMPLEADA
- PRESUPUESTO
- DISEÑO
    - Prototipo
    - Logotipo y diseño de marca
    - Interfaces finales
- CONCLUSIONES
    - Proceso de trabajo
    - Ampliaciones y posibles mejoras
    - Reflexión final
- BIBLIOGRAFIA.WEBGRAFIA
- ANEXOS.
    - Manual de usuario

La Memoria debe estar redactada en castellano e incluir un resumen de aproximadamente **250 palabras en castellano y en inglés**. La presentación para ladefensa también se realizará en castellano.

6.2 Formato

- Se utilizará **tipografía** Verdana 11, con márgenes superior e inferior de 2,5 cm, y 3 y 2,5 cm en los márgenes izquierdo y derecho respectivamente.
- Texto justificado
- Interlineado de 1,5.
- **Apartados de la memoria**: Verdana 16 (rojo)
- **Títulos:** Verdana 14 (rojo)
- **Subtítulo**s: Verdana 12 (rojo)
- Se **numerarán todas las páginas** excepto las correspondientes a la portada, índice, agradecimientos y anexos en caso de incluirse.
- En el encabezado de las páginas se incluirá el logo del Centro Profesional.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- Las figuras y tablas deben llevar su correspondiente leyenda y numeración, siendo imprescindible que el tamaño y resolución sea adecuado para que se puedan visualizar claramente.
- En el caso de que no sean de elaboración propia se deberá citar la procedencia, y reflejarlo adecuadamente en la bibliografía. Normas APA. Formación antes de inicio de proyecto.

▪ 6.2.1. Portada

En el campus virtual en el módulo de proyecto se facilitará la plantilla a utilizar que constará de:

- Logo del centro profesional
- Nombre del Ciclo Formativo correspondiente. Incluyendo modalidad on line
- Título del proyecto.
- Tutor(a) del proyecto.
- Nombre y apellidos del/los autor/es.
- Curso académico

▪ 6.2.2 Agradecimientos

De manera voluntaria pueden añadirse algunos agradecimientos o dedicatoriasantes del índice, en una página sin numerar.

▪ 6.2.3. Índice

Se recomienda realizar el índice automático de Word, y hacerlo desde el principiopara que se vaya modificando conforme se avance en el trabajo. En internet hay disponibles diversos tutoriales sobre herramientas útiles de Word.

- Cómo hacer un índice de contenidos automático en Word". Link: https://www.youtube.com/watch?v=BeBzOsliloU

▪ 6.2.4. Resumen/Abstract:

Se incluirá un resumen del trabajo de aproximadamente 250 palabras en castellano. Se incluirá también una versión traducida al inglés.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- **6.2.5 Justificación del proyecto**

  - Es una explicación detallada de las razones por las que se ha elegido realizar elproyecto.
  - La justificación tiene como objetivo promocionar la investigación o desarrollo delproyecto.
  - La justificación debe necesariamente responder a posibilidades reales.
  - Los motivos por los que se realiza deben ser claros y concretos.

- **6.2.6. Objetivos**

  - Los objetivos deben apuntar hacia el logro de resultados concretos.
  - Se expone que se quiere alcanzar con el proyecto.
  - Se escriben siempre en infinitivo y no deben ser muy numerosos.
  - La redacción de los objetivos responde a una estructura determinada:

Objetivo general

- El objetivo general es lo que se pretende lograr a modo general, con la realización del proyecto, por lo tanto, puede ser abstracto.
- La investigación debe tener un **único objetivo general.**
- Este señala es el objetivo principal del trabajo y se formula atendiendo al propósito global de la investigación.
- Tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el título de investigación.

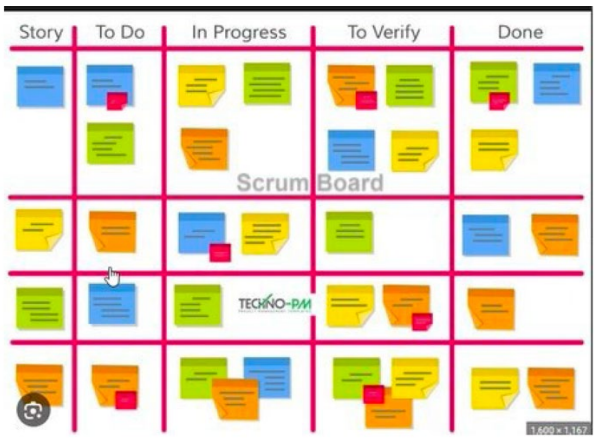
© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

EJ: "Conocer que es el concepto de motivación, así como los factores que aumentan y disminuyen esta".

Verbos para Objetivos Generales		Verbos para Objetivos Específicos	
Analizar	Formular	Advertir	Enunciar
Calcular	Fundamentar	Analizar	Enumerar
Categorizar	Generar	Basar	Especificar
Comparar	Identificar	Calcular	Estimar
Compilar	Inferir	Calificar	Examinar
Concretar	Mostrar	Categorizar	Explicar
Contrastar	Orientar	Comparar	Fraccionar
Crear	Oponer	Componer	Identificar
Definir	Reconstruir	Conceptuar	Indicar
Demostrar	Relatar	Considerar	Interpretar
Desarrollar	Replicar	Contrastar	Justificar
Describir	Reproducir	Deducir	Mencionar
Diagnosticar	Revelar	Definir	Mostrar
Discriminar	Planear	Demostrar	Operacionalizar
Diseñar	Presentar	Detallar	Organizar
Efectuar	Probar	Determinar	Registrar
Enumerar	Producir	Designar	Relacionar
Establecer	Proponer	Descomponer	Resumir
Evaluar	Situar	Descubrir	Seleccionar
Explicar	Tasar	Discriminar	Separar
Examinar	Trazar	Distinguir	Sintetizar
Exponer	Valuar	Establecer	Sugerir

Objetivos específicos

- Los objetivos específicos son logros parciales que facilitan el control sistemático de la investigación y que, al ser alcanzados en conjunto, nos permiten garantizar que el objetivo general será logrado.
- Se propone la técnica scrum board; consistente en dividir una tarea grande en subtareas más pequeñas, completas y evaluables.



Los datos concretos utilizados en esta técnica dependerán del proyecto a realizar.

▪ 6.2.7 Producto mínimo viable

• Que se enumeren los requisitos

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

• Correlacionar contenidos con los módulos implicados en el Proyecto

• Habría que definir el producto mínimo viable: user story

- **6.2.8 Tecnologías empleadas**

Las tecnologías y herramientas utilizadas para la creación del proyecto indicando la funcionalidad de cada una de ellas.

- **6.2.9 Desarrollo**

Debe responder al objetivo general. Qué se quiere conseguir. Se incluirá:

Se incluirá:

  - Requisitos funcionales de la aplicación
  - Base de datos
  - Diagramas UML

- **6.2.10 Metodología empleada**

Se indicará la metodología empleada (Agile, Scrum, en cascada, modelo espiral, modelo incremental… etc.)

- **6.2. 11. Presupuesto**

Responderá a las necesidades del proyecto: equipos, espacio en la nube, contratación de servidor, licencias, granjas de render, contenido de la web… etc.

- **6.2.12 Diseño**

Debe centrarse en el diseño visual del sitio, que tenga una comunicación clara, colores que representen el producto o la marca. Centrarse en la utilización de

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

los principios de usabilidad (facilidad de uso para el usuario), interfaz del usuario (UI) y experiencia del usuario (UX) estos permiten que además del diseño gráfico, el sitio web sea funcional y más efectivo. Diseño de los contenidos del sitio. Mockups

- **6.2.13 Conclusiones**

Se indicará de forma breve el proceso seguido durante el trabajo. Se detectarán logros y errores a lo largo del proceso de elaboración del proyecto (gestión de tiempo, dificultades encontradas, logros.etc.). También se detectarán posibles mejoras a implementar, llegando con todo ello a una reflexión final

- **6.2.14 Bibliografía. Webgrafía**

Es el listado donde aparecen las diferentes fuentes de información utilizadas en la elaboración del proyecto.

Toda la documentación utilizada y las referencias citadas, así como las imágenes o datos obtenidos de otros autores deben indicarse en la bibliografía. Para incluir citas en el texto y generar una bibliografía se ha de utilizar el estilo APA 7.

Más Info: https://bit.ly/33pniry

- **6.2.15 Anexos**

  - Se debe incluir como anexo el **Manual de usuario**
  - Son agregados extra (no obligatorios) que, en su caso, se incluirán al final de la memoria, siempre y cuando aporten información útil para comprender algún punto del trabajo
  - Pueden ser tablas, glosarios, referencias, etc.
  - Enriquecen el documento principal y dan una mejor perspectiva sobre el tema.

- **6.2.16 Referencias. Fuentes**

Es obligatorio citar las fuentes de las que se extrae la información. La ausencia de citas supone plagio y, por tanto, la no evaluación de la Memoria, por no tratarse de un trabajo original.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Se empleará la herramienta *Turnitin, a lo largo de las entregas de la memoria.* En la entrega final de la Memoria para corroborar que el trabajo es original y está correctamente citado. El porcentaje máximo de coincidencias sobre fuentes sin citar será de un 20%.

Se programarán dos formaciones:

- Curso WORD para la realización de Proyecto
- Curso referencias APA

https://web-uem.bibliocrai.universidadeuropea.com/200-escuelas-y- facultades/todas/725-estilo-apa#video-apa-7%C2%AA-ed

7. Presentación

La presentación servirá como guía de apoyo durante la defensa del proyecto.

Los requisitos de la presentación son los siguientes:

- Deberá constar de los siguientes puntos: título, introducción, material y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía más relevante.
- Como no se puede condensar todo el trabajo en la presentación, se destacarán los resultados más importantes.
- La introducción, material y métodos y conclusiones incluidos estarán adaptados a la reducción de espacio, y a los resultados mostrados. Es recomendable utilizar tablas e imágenes frente a textos largos y complicados de leer.
- La presentación debe recoger aquellos aspectos más significativos de la memoria, y los puntos que se considere no deben faltar en la defensa del proyecto. No se trata de un resumen de la memoria.

En el campus virtual se dispondrá de una plantilla tipo en archivo PowerPoint que podrá utilizarse de modelo. Se valorará la creatividad y la innovación. En cualquier caso, se deberá incluir el logotipo del Centro Profesional Universidad Europea Madrid, que también s encontrará disponible en el campus virtual.

8. Defensa presencial

El tutor del módulo de Proyecto hará pública la fecha, hora, lugar de exposiciones y orden de defensa del Proyecto vía Campus Virtual para todos los

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

estudiantes que hayan obtenido un APTO en la memoria, con una antelación mínima de **5 días naturales** a la fecha de la defensa.

La defensa del trabajo se realizará mediante una exposición oral y pública de los resultados y aspectos más importantes del trabajo ante un tribunal formado por 3 profesores del Centro Profesional Universidad Europea Madrid.

Composición del Tribunal:

1. Secretario/a
2. Vocal
3. Presidente/a

Para la defensa del proyecto se utilizará como apoyo la presentación que se proyectará en las aulas de forma digital. Se podrán utilizar, además, fichas con anotaciones del trabajo escrito, a modo de guía o esquema. Esto no implica que se transcriba literalmente todo el trabajo en las fichas.

La defensa tendrá una duración de 15 minutos. Todos los miembros del equipo deberán participar en la defensa y serán calificados de manera individual.

Seguidamente, el tribunal tendrá un turno de preguntas de 15 minutos en el que podrá solicitar las aclaraciones que considere oportunas, o formular preguntas relacionadas con la memoria o con la defensa a las que deberán poder contestar cualquiera de los participantes del trabajo.

Del mismo modo los integrantes del tribunal pueden hacer aclaraciones o sugerencias al alumno sobre su proyecto. La calificación de la defensa será una decisión consensuada entre los miembros del tribunal.

Orden de preguntas por parte del Tribunal:

- Secretario/a
- Vocal
- Presidente/a

Posteriormente se pasará a deliberar y por último el presidente del Tribunal le comunicará al alumno/a si es APTO o NO APTO, sin indicar la calificación numérica obtenida en la defensa.

Una vez evaluadas ambas partes, memoria y defensa se comunicará la calificación obtenida en proyecto según las calificaciones obtenidas y los porcentajes de ambas partes: 70% memoria 30% defensa.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Se recuerda que la defensa oral del proyecto es un acto académico formal; por consiguiente, la estructura de la presentación, el registro lingüístico utilizado, la capacidad dialéctica en sus respuestas a las preguntas formuladas por el tribunal, gestión del tiempo de exposición y la actitud personal (comunicación verbal y no verbal) durante la presentación se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la defensa.

Recuerda:

- El tutor de proyecto a través del campus virtual indicará los días y horas de todas las presentaciones.
- La defensa oral se realizará con el formato digital de la presentación en archivo PDF, que se entregará el campus virtual en la entrega 4.
- Si la defensa es calificada con una nota inferior a 5, el alumno o grupo de alumnos deberá realizar el proyecto desde su inicio: nueva memoria y defensa presencial.
-

9. Plazo de presentación y entrega

- A lo largo del curso se realizarán una serie entregas al tutor asignado para que realice un seguimiento del trabajo, así como propuestas de mejora y posibles correcciones.
- Las entregas deberán realizarse en fecha y forma, siguiendo las instrucciones del tutor.
- Si no se cumple con más de una entrega no se podrá presentar el trabajo y se considerará la nota final como No Evaluado, perdiéndose la convocatoria de manera automática. Quedando a criterio del tutor, el aceptar retrasos en las entregas o justificar la no asistencia a las sesiones de seguimiento de proyecto.
- Todo estudiante tendrá la opción de cambiar de temática dentro del plazo establecido por la coordinación del Proyecto y publicado en la hoja de ruta, que será de **una semana** desde la fecha de la primera tutoría realizada con el tutor asignado.
- En Sharepoint se habilitará un espacio a cumplimentar por el tutor para el correcto seguimiento del módulo proyecto. Dicho archivo se cumplimentará tras cada una de las sesiones de entrega.

A continuación, se detalla el contenido de cada entrega, y la fecha de la misma que será hasta las 23:59 del día indicado en el campus virtual.

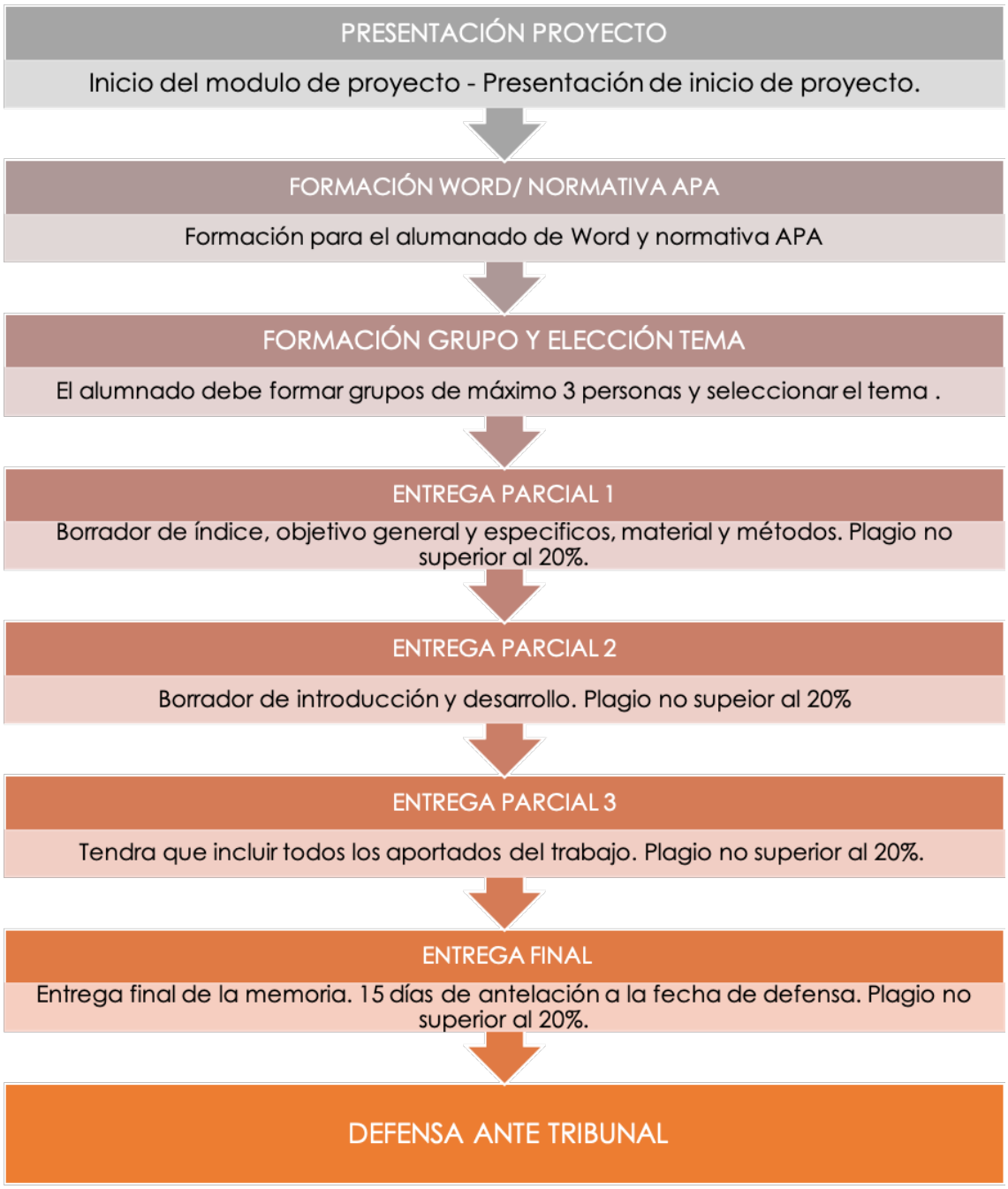
- Habrá 4 tutorías de carácter obligatorio para el alumno (detalladas en hoja de ruta), quedando a criterio del tutor el ofrecer otras reuniones para seguimiento, asesoramiento, etc.
- Las tutorías de proyecto se realizarán de forma virtual mediante conexiones síncronas a través de Teams.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- Durante el segundo trimestre se formarán los grupos, se elegirá el tema y seasignará tutor.
- Las entregas se realizarán a través de las actividades creadas por el/la tutor/a enel campus

Hoja de ruta

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados



10. Evaluación

Para superar el módulo de Proyecto Intermodular se deberá:

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

- Realizar cada una de las cuatro entregas previstas, con el contenido exigido, la falta de más de una entrega puede invalidar al alumno para presentar el proyecto. Teniendo que acudir a convocatoria extraordinaria de manera automática.

- Los estudiantes que obtengan una valoración de **NO APTO** (calificación de memoria inferior a 5) por parte de su tutor, perderán el derecho a defender el proyecto ante el Tribunal y por tanto perderán la convocatoria.

- Entregar la Memoria y la presentación, donde se valorarán la organización, exposición y contenido de este según la rúbrica de calificación del módulo.

- Defensa y memoria deberán obtener una calificación mínima de 5 para superar el módulo.

- La Memoria escrita tiene un valor del 70% de la nota final y será calificada por el profesor-tutor sobre un máximo de 10 puntos. Teniendo en cuenta que se ha de aprobar el proyecto escrito para poder defenderlo. Se debe obtener una nota mínima de 5 puntos.

- La defensa oral tiene un valor del 30% de la nota final. Esta nota será una decisión consensuada por los miembros del tribunal, tras la defensa del proyecto sobre un máximo de 10 puntos. Se debe obtener una nota mínima de 5 puntos.

- Aquellos estudiantes que reciban una valoración de NO PRESENTADO o NO APTO de su tutor en la defensa del proyecto, podrán presentarse a la siguiente convocatoria, que consistirá en la elaboración de una nueva memoria y defensa oral del trabajo por parte del estudiante ante un tribunal, bajo las mismas condiciones que la convocatoria ordinaria.

- En caso de disconformidad con la nota de la Memoria, el estudiante se pondrá en contacto con su profesor-tutor de proyecto para la revisión. De no llegar a un acuerdo, se establecerá una comisión de evaluación extraordinaria formada por los miembros del tribunal de defensa de proyecto. Según los plazos establecidos en el art. 52 (Orden 3413/2022)*

- La rúbrica que se utilizará para evaluar los proyectos estará disponible en el Campus Virtual en el módulo Proyecto.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

11. Plagio y Uso de la inteligencia artificial (IA)

La originalidad, la investigación personal y la capacidad de contraste de fuentes son objetivos pedagógicos fundamentales del PIM.

Cualquier forma de plagio o el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) que supere el 20% del contenido total del trabajo escrito (incluyendo la revisión de fuentes o la redacción de conclusiones) supondrá automáticamente la calificación de Suspenso (No Apto) en el módulo de Proyecto Intermodular, sin posibilidad de defensa en la convocatoria ordinaria.

El profesorado podrá requerir un informe de trazabilidad sobre el uso de IAG. La fuente de información y documentación debe ser contrastada y referenciada correctamente, según se explica en el seminario de plagio e IA.

El uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, Gemini, Copilot, u otras) está permitido siempre que se utilice como herramienta de apoyo (ej. para búsqueda, resumen o brainstorming) y se cumplan estrictamente los siguientes criterios de transparencia, rigor y límites de contenido:

- **Límite de Uso:** El contenido generado por IA no debe superar el 20% del total del trabajo escrito (excluyendo el código de programación si aplica y el contenido de los anexos).
- **Documentación del Prompting:** El equipo debe documentar en la sección de Anexos todos los prompts (órdenes o instrucciones de entrada) utilizados en las herramientas de IA que hayan contribuido directamente a la conceptualización, estructura o redacción de alguna parte del proyecto.

- **Anexos de Conversación**: Se debe incluir en el apartado de Anexos una referencia a la conversación compartida o un extracto de las interacciones más relevantes con la IA, especialmente aquellas que hayan influido en la metodología o las conclusiones del proyecto. Esta referencia debe seguir el formato APA como una fuente consultada. Además de incluir el enlace de la conversación.

- **Verificación Humana Obligatoria**: Todo el contenido generado o asistido por IA debe ser rigurosamente revisado, contrastado con fuentes académicas o profesionales, y validado por los estudiantes. La responsabilidad por la exactitud y el rigor ético del contenido recae totalmente en los autores del PIM.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

***Artículo 52.** *Procedimiento de revisión en el centro Consejería de Presidencia* **Orden 893/2022, de 21 de abril** *Comunidad de Madrid*

1. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación obtenida en la evaluación final ordinaria o extraordinaria en alguno de los módulos profesionales o unidades formativas, el alumno o, en el caso de que sea menor de edad, sus representantes legales podrán solicitar porescrito la revisión de dichas calificaciones finales en el plazo de tres días hábiles desde la notificación de los resultados. Dicho escrito será motivado y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con las calificaciones, se dirigirá al director del centro docente y se presentará en la secretaría del mismo.

estudiarán la solicitud de revisión, contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y realizarán una valoración de las pruebas objeto de la revisión, así como que no se hayan producido errores en el cálculo de las calificaciones finales. El jefe del departamento emitirá y trasladará al director del centro, a través del jefe de estudios, un informe que recoja la descripción de los hechos y las actuaciones previas, además de la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final, que será elaborado en el plazo máximo de tres días hábiles desde que la solicitud de revisión se presentó en la secretaría, y que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) La adecuación de los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje en la correspondiente programación didáctica.
b) La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo establecido en las correspondientes programaciones didácticas.
c) La correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la superación del módulo profesional o unidad formativa y su adecuación conforme a lo establecido en el artículo 50.
4. A la vista del informe del jefe del departamento didáctico, el jefe de estudios y el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación, considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, en el plazo de dos días hábiles, a fin de que con la nueva información valoren la necesidad de revisar las decisiones adoptadas.
5. El director del centro notificará por escrito al alumno la resolución razonada de la revisión de las calificaciones, en el plazo de dos días hábiles desde que recibió el informe del departamento didáctico, lo que pondrá fin al proceso de revisión en el centro. Contra esta decisión, el alumno podrá efectuar una reclamación ante el titular de la Dirección de Área Territorial correspondiente en los términos y condiciones establecidos en el artículo 53.
6. Si, tras el proceso de revisión en el centro docente, procediera la modificación de la calificación final o alguna de las decisiones adoptadas por el equipo docente, el secretario del centro consignará en las actas de evaluación y, en su caso, en el expediente académico, la oportuna diligencia que será visada por el director del centro.
7. En el procedimiento de revisión de las calificaciones en el centro docente, los reclamantes, de forma personal e individualizada, podrán obtener copia de los exámenes u otros instrumentos de evaluación escritos, que han dado lugar a la calificación correspondiente, lo que se hará a través de registro en la secretaría del centro y mediante petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su recepción.
8. El alumnado que presente una solicitud de revisión a las calificaciones obtenidas en la evaluación final ordinaria y hubiera sido propuesto por el equipo docente para ser evaluado en la convocatoria extraordinaria, podrá realizar de forma condicionada las pruebas programadas para la evaluación extraordinaria correspondientes al módulo profesional afectado por la solicitud de revisión, siempre que no hubiera renunciado a la convocatoria. Los resultados obtenidos en la evaluación final extraordinaria solo se formalizarán cuando la solicitud de reclamación se resuelva poniendo fin a la vía administrativa y determine que el módulo profesional no ha sido superado en la evaluación final ordinaria o el alumno desista de su solicitud por escrito antes de la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

© Copyright Universidad Europea. Todos los derechos reservados

Universidad Europea

Todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra pertenecen en exclusiva a la © Universidad Europea. Queda terminantemente prohibida la reproducción, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación de toda o parte de la misma.

La utilización no autorizada de esta obra, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de la © Universidad Europea, darán lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Ve más allá